

Santiago, 13 de junio de 2025.-

Control 2

Ap. Paterno	Ap. Materno	Nombres	RUT

Profesor(a)	
-------------	--

Lea con atención las siguientes indicaciones :

- **Se evaluará el desarrollo y coherencia en cada pregunta**, debe ser ordenada(o), escribir con letra clara, coherente, justificar su desarrollo, y usar notación adecuada.
- Use notación científica cuando se necesario y exprese sus resultados en S.I. aproximando a dos (2) dígitos decimales.
- Use $g = 9,8 \text{ [m/s}^2\text{]}$
- Dispone de **80 minutos** para resolver y entregar.
- Solo se permite uso personal de calculadora científica no programable.
- **Apague y guarde su teléfono.**
- Desarrollos con lápiz de grafito no podrán ser re-correctos.

	NOTA
Problema 1 _____	
Problema 2 _____	

$\sin \theta = \frac{c.o}{hip}$ $\cos \theta = \frac{c.a}{hip}$ $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ $F_{Rc} = \mu_c F_N$

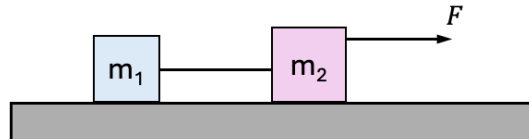
$W = F\Delta r \cos \theta$ $W_{neto} = \Delta K$ $K = \frac{1}{2}mv^2$ $U = mgy$

$\Delta E = W_{disipativa}$ $\Delta E = 0$ $\Delta E = W_{disipativa}$ $\Delta E = E_f - E_i$

.....

Problema 1

Un bloque de masa $m_1 = 6 \text{ kg}$ está unido a otro bloque de masa $m_2 = 8 \text{ kg}$ conectado con una cuerda inextensible. Los bloques se encuentran sobre una superficie horizontal. El bloque m_2 es tirado con una fuerza horizontal F . La aceleración del sistema es 4 m/s^2 y el coeficiente de roce cinético entre la superficie y el bloque es 0.4 .

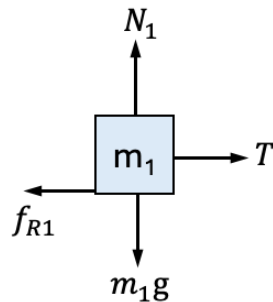


- (10 puntos) Dibuje el diagrama de cuerpo libre de cada cuerpo.
- (10 puntos) Calcule la tensión que tiene la cuerda que une los dos bloques.
- (10 puntos) Calcule la fuerza F .

Desarrollo

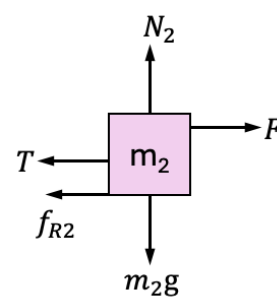
- Diagrama de cuerpo libre

DCL m_1



(5 puntos)

DCL m_2



(5 puntos)

- Calcule la tensión que tiene la cuerda que une los dos bloques

Suma de fuerzas cuerpo 1

$$\sum F_x = T - f_{R1} = m_1 a \Rightarrow T = 24 + f_{R1}$$

$$\sum F_y = N_1 - m_1 g = 0 \Rightarrow N_1 = m_1 g = 58,8 \text{ N}$$

La fuerza de roce es $f_{R1} = \mu N_1 = 0,4 \cdot 58,8 = 23,52 \text{ N}$ (5 puntos)

La tensión es $T = 24 + 23,52 = 47,52 \text{ N}$ (5 puntos)

- Calcule la fuerza F

Suma de fuerzas cuerpo 2

$$\sum F_x = -T - f_{R2} + F = m_2 a \Rightarrow F = 32 + 47,52 + f_{R2}$$

$$\sum F_y = N_2 - m_2 g = 0 \Rightarrow N_2 = m_2 g = 78,4 \text{ N}$$

La fuerza de roce es $f_{R2} = \mu N_2 = 0,4 \cdot 78,4 = 31,36 \text{ N}$ (5 puntos)

La fuerza es $F = 32 + 47,52 + 31,36 = 110,88 \text{ N}$ (5 puntos)

Problema 2

Un objeto de 50 kg, que se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal sin fricción, le aplicamos una fuerza constante de 150 N en dirección horizontal, la cual actúa a lo largo de 3 m en la misma dirección del movimiento. Calcule

- (a) (12 puntos) El trabajo realizado por cada fuerza que actúa sobre el cuerpo.
- (b) (6 puntos) El trabajo neto.
- (c) (6 puntos) La energía cinética luego de recorrer los 3 m.
- (d) (6 puntos) La rapidez luego de recorrer los 3 m.

Desarrollo

- (a) Existen tres fuerzas sobre el cuerpo, el peso, la normal y la fuerza de 150 N.

$$W_N = F_N(3 \text{ m}) \cos 90^\circ = 0 \quad (4 \text{ puntos})$$

$$W_{mg} = (50 \text{ kg})(9.81 \text{ m/s}^2)(3 \text{ m}) \cos 270^\circ = 0 \quad (4 \text{ puntos})$$

$$W_F = (150 \text{ N})(3 \text{ m}) \cos 0^\circ = 450 \text{ J} \quad (4 \text{ puntos})$$

- (b) El trabajo neto es

$$W_{Neto} = W_N + W_P + W_F = 450 \text{ J} \quad (6 \text{ puntos})$$

- (c) Dado que parte del reposo, la energía cinética luego de los 3 m es

$$W_{Neto} = K_f - K_i \Rightarrow W_{Neto} = K_f = 450 \text{ J} \quad (6 \text{ puntos})$$

- (d) La rapidez luego de los 3 m es

$$450 \text{ J} = \frac{1}{2}(50 \text{ kg})v_f^2 \Rightarrow v_f = 4,24 \text{ m/s} \quad (6 \text{ puntos})$$